Mini Project Time Series Analytics

Analisis Time Series

Ahmad Malik Ibrahim

Minggu, 25 Oktober 2026

Email capt.malikibrahim@gmail.com

LinkedIn www.linkedin.com/in/ahmad-malik-ibrahim

Github : https://github.com/ahmad2129/Analisis-Time-Series

Bagian 1

Introduction

Self-Overview



Saya Ahmad Malik Ibrahim, lulusan kedokteran yang berminat pada statistik, analisis, dan matematika. Tujuan karier saya adalah bekerja sebagai data analis.

Education

Bachelor of Medicine
UIN Syarif Hidayatullah

Medical Doctor
UIN Syarif Hidayatullah

Working Experience

Feb 2020 – Mei 2025
Independent Logistics Partner
Gojek (Part-Time)

Mei 2025 – Jan 2026
General Practitioner Intern
RSUD M. Zein Painan, West Sumatra (Internship)

Feb 2026 – Agu 2026
General Practitioner
Klinik Pratama Pinang Sari 2 (Contract)

Bagian 2

Overview Project

Overview Project

1 Analisis Penyebab Tingginya Turnover Rate di Suatu Perusahaan

Tujuan: Mencari penyebab tingginya turnover rate pada suatu perusahaan dan jumlah turnover setiap tahun, serta tipe karyawan dan departemen dengan turnover tertinggi.

2 Analisa Keuntungan Perusahaan Berdasarkan Kategori Produk, Lokasi, dan Pelanggan

Tujuan: Mencari tahu kategori produk, lokasi, serta pelanggan mana yang memberi keuntungan terbesar bagi perusahaan.

3 Analisa Hubungan Penjualan dan Keuntungan Perusahaan

Tujuan: Mengetahui hubungan nilai penjualan dan nilai keuntungan, mencari faktor lain yang mempengaruhinya, dan mengetahui jenis barang yang berpotensi memberi keuntungan atau kerugian.

4 Analisa Keuntungan Perusahaan Berdasarkan Produk, Kota Pembeli, Biaya Logistik, dan Durasi Pengiriman

Tujuan: Mengetahui pengaruh logistik dan faktor lain terhadap keuntungan suatu produk, serta kategori barang dan kota asal pembeli dengan keuntungan terbesar dan terkecil.

5 Analisis Performa Pelanggan dan Produk

Tujuan: Mencari kategori dan subkategori yang margin-nya menurun, apakah diskon berpengaruh pada penurunan margin, dan segmen pelanggan mana yang perlu ditingkatkan penjualannya.

6 Analisis Efisiensi Biaya Iklan Paid Ads

Tujuan: Mencari tau seberapa efisien biaya Paid Ads secara keseluruhan. Mengetahui trend ROAS Paid Ads dan mencari device dan source apa yang memiliki ROAS terendah

Overview Project

7

Analisis Produk dan Segmen Pelanggan Menggunakan Metode RFM

Tujuan: Mencari komponen RFM, kapan penjualan memuncak, produk apa yang paling laku, segmen pelanggan mana yang berisiko churn, dan cara mendorong pembelian berulang

Bagian 3

Main Project

Table of Content

1

Problem Statement

2

Data Understanding

3

Data Preparation

3.1 Data Cleaning 3.2 Feature Engineering

4

EDA dan Visualisasi

5

Conclusion

6

Recommendation

Bagian 1

1. Problem Statement

Problem Statement

Hippindo: Sektor Ritel Paling Sepi Setelah Lebaran

Rabu, 12 Juli 2023 / 06:30 WIB

INDEKS BERITA

Reporter: **Sabrina Rhamadanty** | Editor: **Handoyo**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Hippindo (Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia) Budihardjo Iduansjah mengatakan bulan Juni dan Juli menjadi waktu yang cukup kritis bagi pelaku usaha di bidang ritel.

"Ritel itu paling sepi memang kalau habis Lebaran, ya pendapatan pasti turun. Karena memang ramenya nanti menjelang hari Natal," kata Budihardjo saat dihubungi Kontan (11/07).

Berdasarkan berita di atas, nilai sales memiliki pola musiman, yaitu tingginya total sales saat momen seperti Lebaran atau menjelang hari Natal di bulan Desember. Pada dataset yang digunakan pada project ini, nilai sales juga memiliki lonjakan di bulan Desember. Namun harus dianalisis lebih lanjut, bagaimana penjualan ke depannya

Sumber : https://newssetup.kontan.co.id/news/hippindo-sektor-ritel-paling-sepi-setelah-lebaran

Pertanyaan Analisis

1

Bagaimana tren rata-rata dan total sales per tahun dan per bulan, dan apakah pertumbuhannya stabil?

2

Pada hari apa penjualan paling rendah ?

3

Apakah kelemahan pada hari tersebut terjadi di semua toko ?

4

Mengapa beberapa kombinasi toko dan kategori tidak memiliki sales dan promosi sama sekali

Bagian 2

2. Data Understanding

Data Understanding

Tools

Python, Tableau

Nama file

Time Series - data train.csv

Format

CSV

Tujuan

Analisis Time Series

Sumber

Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1knQlrdq0dpJ8o9M9faVt8n3ZlMKRY_vP

3,000,888

jumlah baris

6

jumlah kolom

Deskripsi Kolom

id

Nomor identifikasi unik untuk setiap baris data

date

Tanggal pencatatan penjualan untuk setiap kombinasi toko dan kategori produk

store_nbr

Nomor identifikasi toko tempat penjualan dicatat

family

Kategori produk yang dijual

sales

Jumlah penjualan pada tanggal tertentu untuk kategori produk di toko tertentu

onpromotion

Jumlah produk dalam kategori terkait yang sedang dipromosikan pada toko dan tanggal tersebut

Tipe data

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 3000888 entries, 0 to 3000887
Data columns (total 6 columns):
 #   Column       Dtype
---  ------       -----
 0   id           int64
 1   date         str
 2   store_nbr    int64
 3   family       str
 4   sales        float64
 5   onpromotion  int64
dtypes: float64(1), int64(3), str(2)
memory usage: 196.8 MB
```

Data Exploration: Tipe Data

- Terdapat 6 kolom.
- Tiga kolom memiliki tipe data integer, yaitu : id, store_nbr, dan onpromotion
- Dua kolom memiliki tipe data string, yaitu : date dan family
- Satu kolom memiliki tipe data float, yaitu : sales

Insight

1. Tipe data pada kolom id dan store_nbr kurang tepat, karena data ini sebenarnya nomor identifikasi unik, bukan sesuatu yang bisa dijumlahkan. Seharusnya memiliki tipe data category
2. Tipe data pada kolom date kurang tepat, karena tanggal seharusnya memiliki tipe data datetime

Tidak ada inkonsistensi, missing value, dan duplicate value

```
Kolom family :
<ArrowStringArray>
[                'AUTOMOTIVE',                  'BABY CARE',
                    'BEAUTY',                  'BEVERAGES',
                     'BOOKS',                 'BREAD/BAKERY',
                'CELEBRATION',                   'CLEANING',
                     'DAIRY',                       'DELI',
                      'EGGS',                 'FROZEN FOODS',
                 'GROCERY I',                  'GROCERY II',
                  'HARDWARE',           'HOME AND KITCHEN I',
         'HOME AND KITCHEN II',              'HOME APPLIANCES',
                 'HOME CARE',                   'LADIESWEAR',
             'LAWN AND GARDEN',                    'LINGERIE',
           'LIQUOR,WINE,BEER',                   'MAGAZINES',
                     'MEATS',                'PERSONAL CARE',
               'PET SUPPLIES',     'PLAYERS AND ELECTRONICS',
                    'POULTRY',               'PREPARED FOODS',
                    'PRODUCE',  'SCHOOL AND OFFICE SUPPLIES',
                    'SEAFOOD']
```

```
Jumlah missing value :
id             0
date           0
store_nbr      0
family         0
sales          0
onpromotion    0
dtype: int64
Persentase missing value :
id             0.0
date           0.0
store_nbr      0.0
family         0.0
sales          0.0
onpromotion    0.0
dtype: float64
```

```
Jumlah Baris yang duplikat = 0
Persentase Baris yang duplikat = 0.00%
```

Insight

Tidak ada inkonsistensi, missing value, maupun duplicate value, sehingga tidak ada penanganan lebih lanjut.

Outlier

```
Jumlah Outlier pada Kolom id : 0
Persentase Outlier pada Kolom id : 0.00%

Jumlah Outlier pada Kolom store_nbr : 0
Persentase Outlier pada Kolom store_nbr : 0.00%

Jumlah Outlier pada Kolom sales : 447105
Persentase Outlier pada Kolom sales : 14.90%

Jumlah Outlier pada Kolom onpromotion : 611329
Persentase Outlier pada Kolom onpromotion : 20.37%

Jumlah Outlier pada Kolom family_code : 0
Persentase Outlier pada Kolom family_code : 0.00%
```

Insight

Data outlier merupakan data normal karena beberapa produk memiliki rata rata sales dan jumlah promosi yang lebih besar dari kategori lainnya

Distribusi Dengan Uji D'Agostino-Pearson

```
Kolom id
Statistic: 2666035.3334195283
P-value: 0.0
Tolak H0: Data tidak berdistribusi normal


Kolom store_nbr
Statistic: 2686641.4780145814
P-value: 0.0
Tolak H0: Data tidak berdistribusi normal


Kolom sales
Statistic: 4060244.308899146
P-value: 0.0
Tolak H0: Data tidak berdistribusi normal


Kolom onpromotion
Statistic: 5009961.874802569
P-value: 0.0
Tolak H0: Data tidak berdistribusi normal


Kolom family_code
Statistic: 2721810.743340679
P-value: 0.0
Tolak H0: Data tidak berdistribusi normal
```

Insight

Berdasarkan hasil Uji D'Agostino-Pearson, tidak terdapat data yang terdistribusi normal.

Kesimpulan Data Exploration : satu tipe data yang perlu diperbaiki



Data bersih

Tidak ada inkonsistensi, missing value, dan duplicate value, sehingga tidak ada penanganan.



Outlier wajar

Outlier pada beberapa kolom bersifat wajar, sehingga tidak ada penanganan outlier.



Perlu perbaikan

- Tipe data pada kolom id dan store_nbr kurang tepat, karena data ini sebenarnya nomor identifikasi unik, bukan sesuatu yang bisa dijumlahkan. Seharusnya memiliki tipe data category
- Tipe data pada kolom date kurang tepat, karena tanggal seharusnya memiliki tipe data datetime

Bagian 3

3. Data Preparation

Data Cleaning: tipe data tanggal diubah menjadi datetime

Penanganan tipe data

```
df_copy["id"] = df_copy["id"].astype("category")
df_copy["store_nbr"] = df["store_nbr"].astype("category")
df_copy["date"] = pd.to_datetime(df_copy["date"], format="%Y-%m-%d")
```

```
 #   Column       Dtype
---  ------       -----
 0   id           category
 1   date         datetime64[us]
 2   store_nbr    category
 3   family       str
 4   sales        float64
 5   onpromotion  int64
 6   family_code  int64
```

Tipe data berhasil ditangani

Bagian 4

4. EDA dan Visualisasi

Analisis Time Series

Hari
- (All)
- Jumat
- Kamis
- Minggu
- Rabu
- Sabtu
- Selasa

Produk
- (All)
- AUTOMOTIVE
- BABY CARE
- BEAUTY
- BEVERAGES
- BOOKS
- BREAD/BAKERY
- CELEBRATION

Limit
Bottom 6 by SUM([Sales])

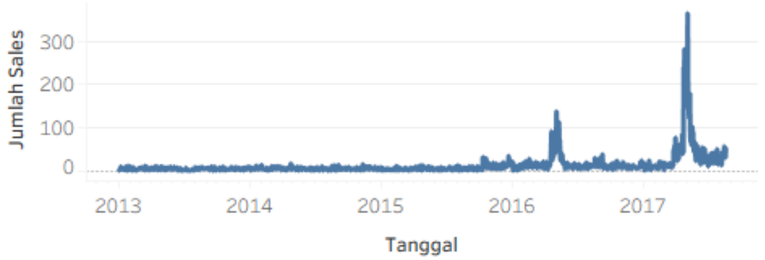
Store Nbr
- (All)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Limit
Bottom 6 by SUM([Sales])

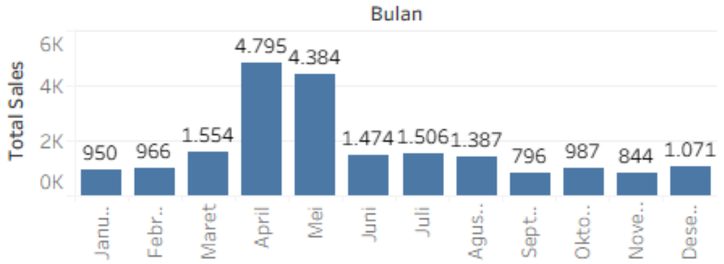
Rata Rata Sales
0,3417

Total Sales
20.714

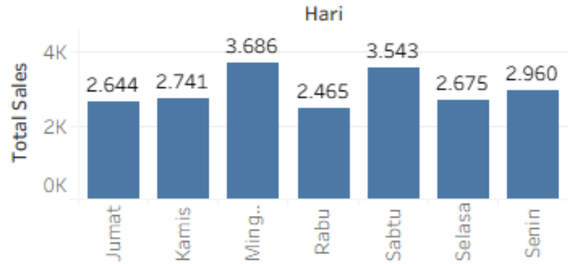
Trend Sales



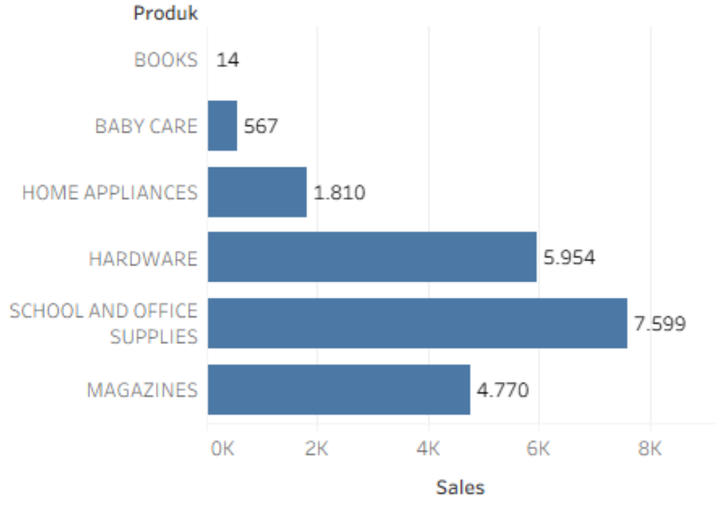
Total Sales Dalam Bulan



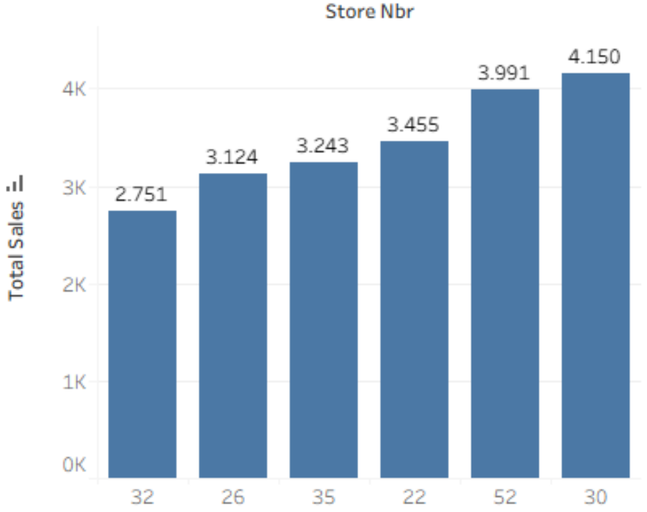
Total Sales Dalam Hari



Bottom 5 Produk Berdasarkan Jumlah Sales



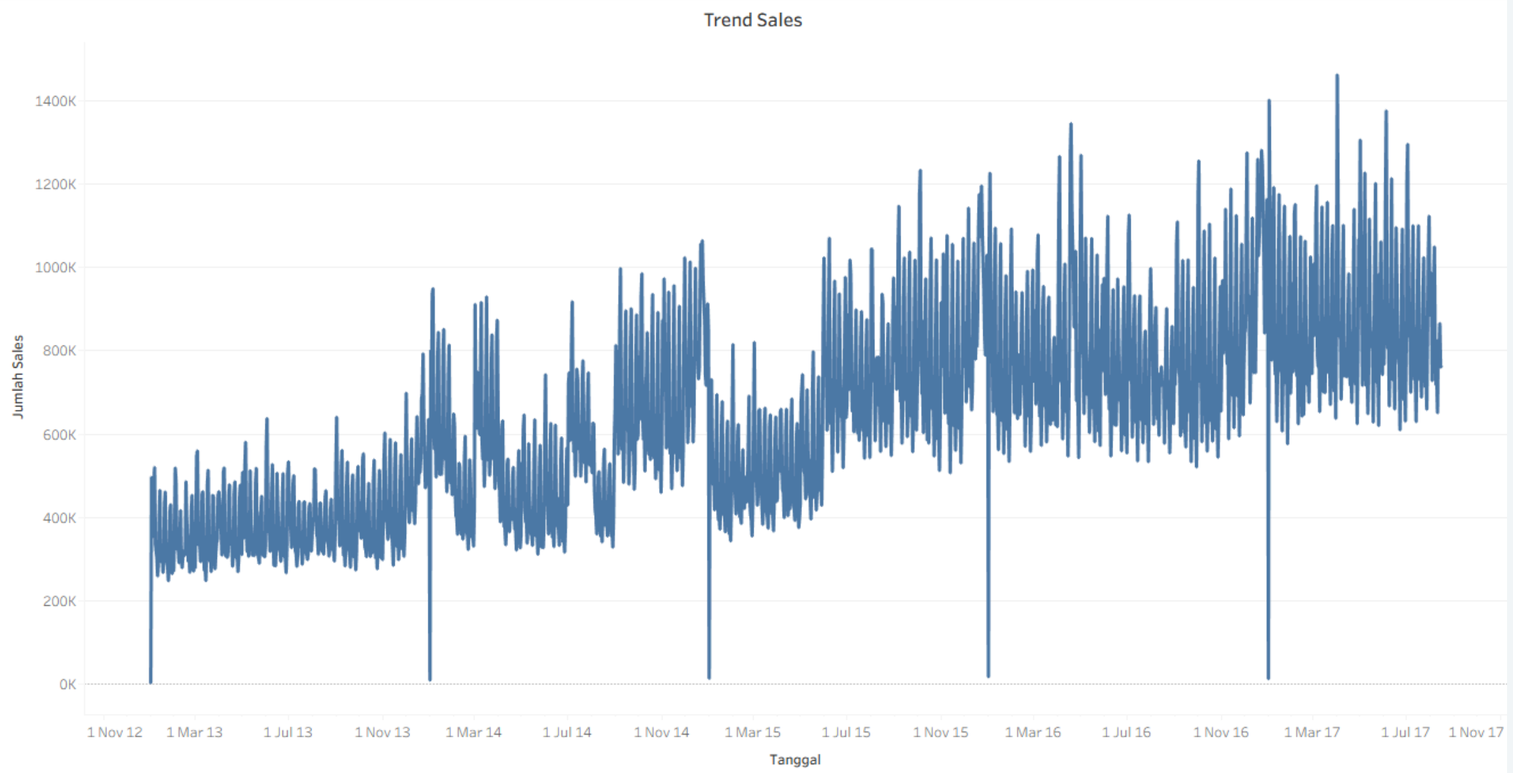
Bottom 5 Toko Berdasarkan Jumlah Sales



Jumlah Promo Berdasarkan Produk dan Toko

Produk	Store Nbr 22	26	30	32	35	52
BABY CARE	1	0	0	0	3	0
BOOKS	0	0	0	0	0	0
HARDWARE	1	0	1	0	10	1
HOME APPLIANCES	0	1	0	0	2	1
MAGAZINES	8	0	0	2	7	0
SCHOOL AND OFFICE SUP..	101	95	284	265	249	152

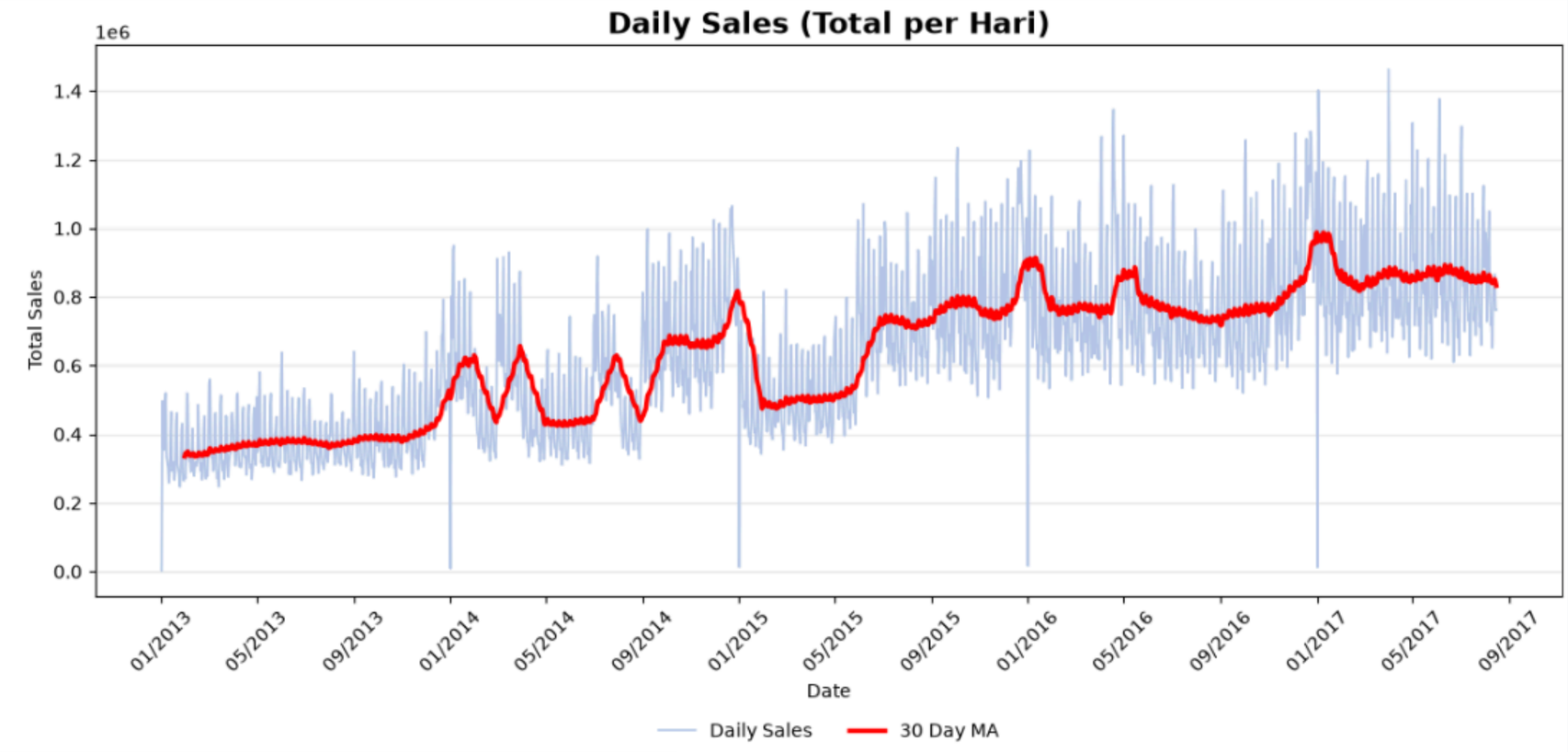
Trend Sales



Insight

Trend sepanjang hari dan tahun mengalami kenaikan, namun terdapat pola musiman di mana terjadi lonjakan nilai sales dan penurunan nilai sales

Trend Sales



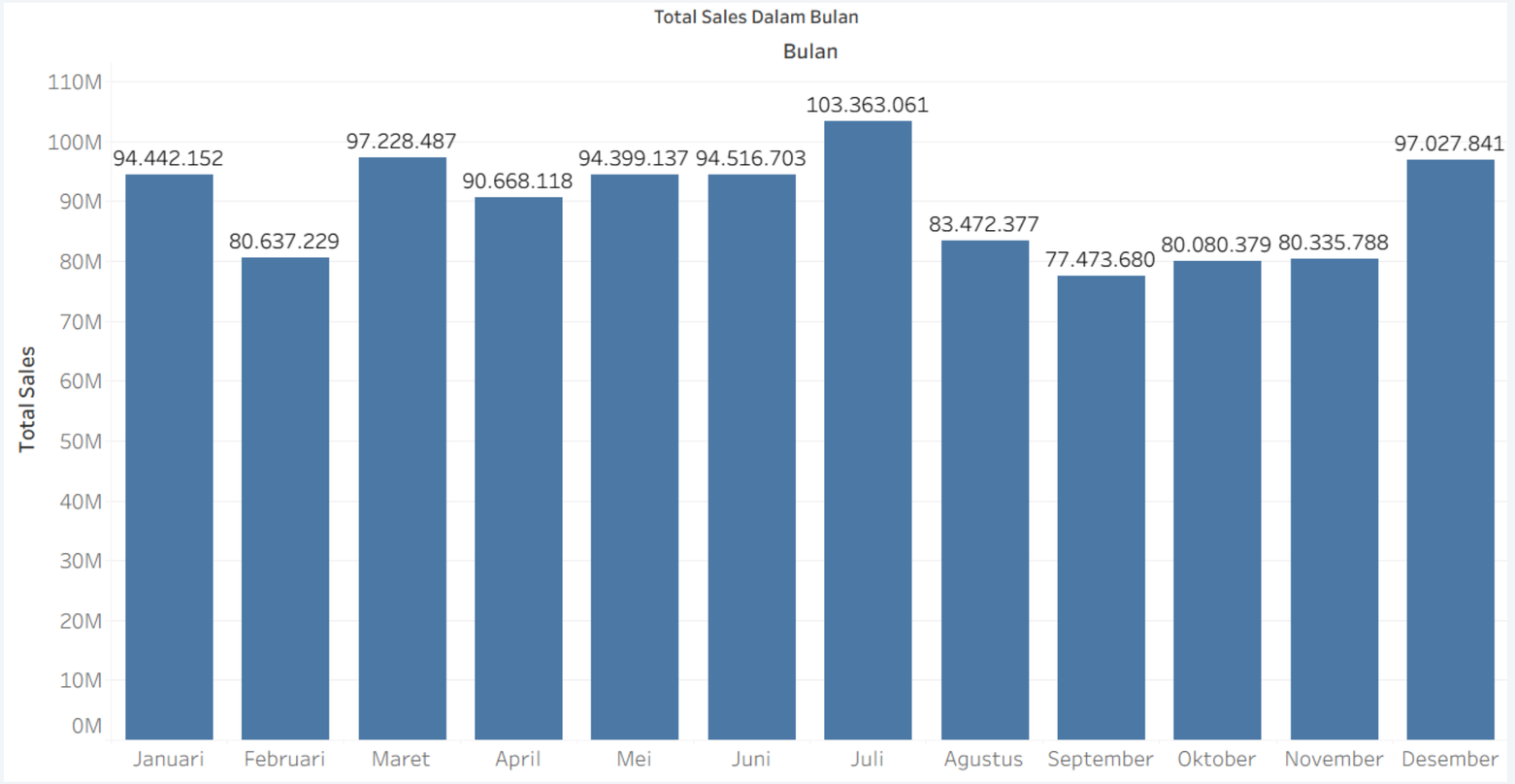
Insight

Bila dibuat garis yang lebih halus, maka pola nilai sales perusahaan dalam jangka panjang (sekitar 4 tahun) memiliki trend naik

Pertayaan

Namun bagaimana nilai sales bila dilihat dalam bulanan ?

Total Sales Dalam Bulan



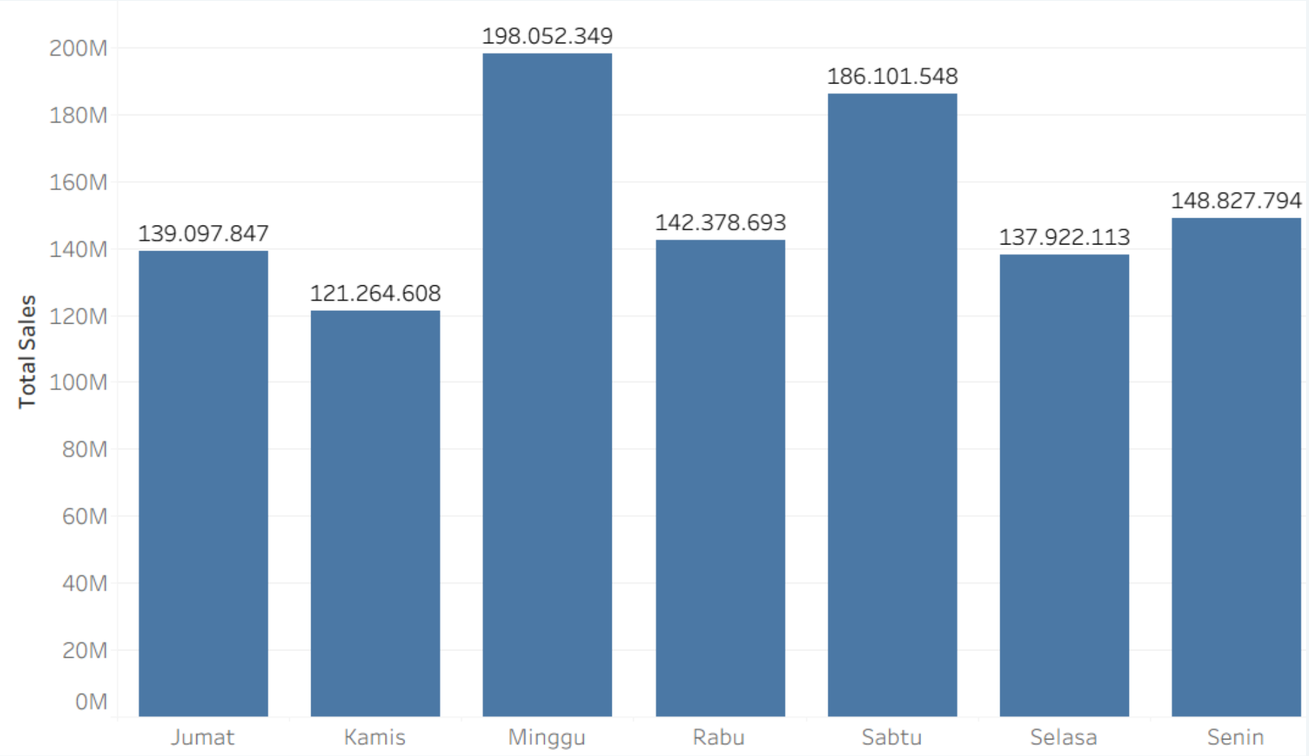
Insight

Apabila dilihat secara bulanan, nilai sales memiliki nilai tinggi di bulan Januari, Maret, Juli, dan Desember. Untuk menganalisis lebih lanjut, maka perlu dilihat dalam harian

Pertayaan

Bagaimana nilai sales bila dilihat dalam harian ?

Total Sales Dalam Hari



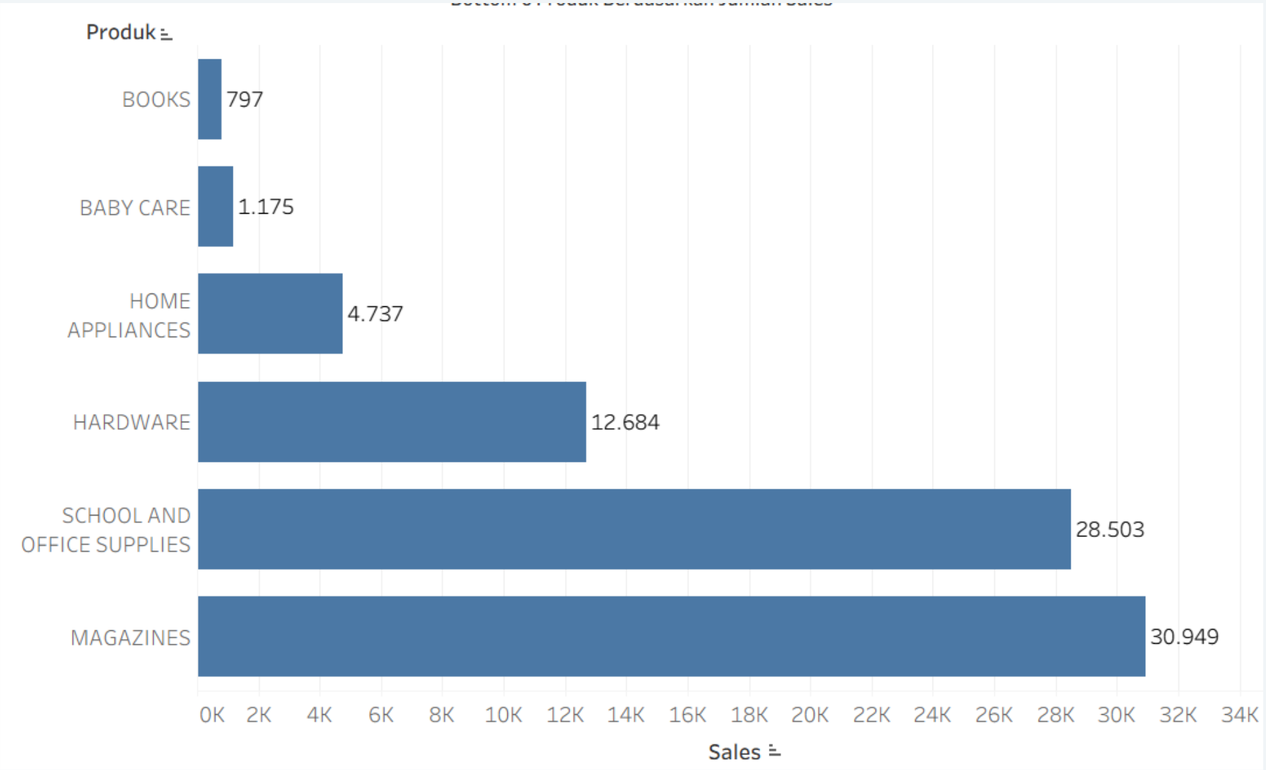
Insight

Apabila dilihat secara harian, kamis merupakan hari dengan total sales terendah pada sepanjang bulan dan tahun

Pertayaan

Produk apa saja yang memiliki nilai sales rendah di hari Kamis ?

Total Sales Produk Terendah di Hari Kamis



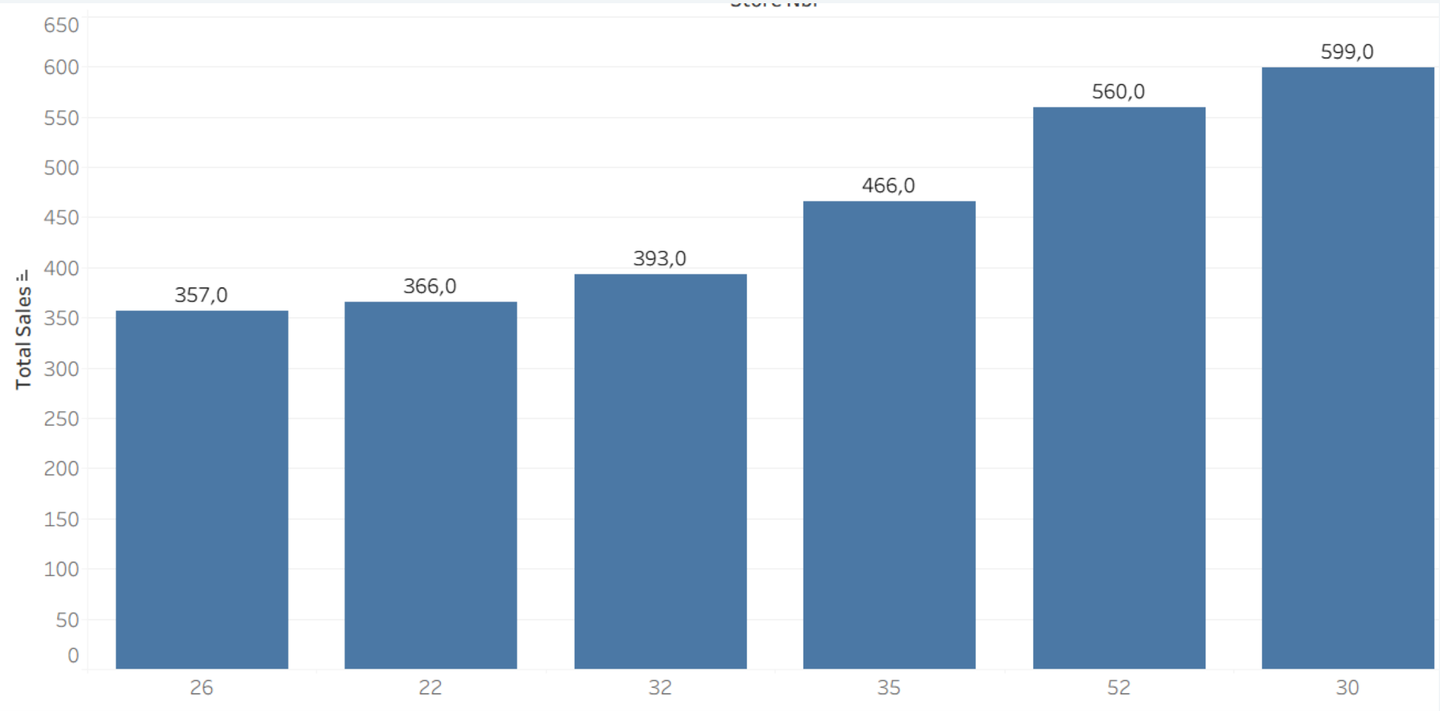
Insight

BOOKS, BABY CARE, HOME APPLIANCES, HARDWARE, SCHOOL AND OFFICE SUPPLIES, dan MAGAZINE merupakan bottom 6 kategori produk dengan jumlah sales paling rendah di hari kamis

Pertayaan

Apakah rendahnya jumlah sales produk ini di hari Kamis terjadi pada semua toko ?

Total Sales Toko Terendah di Hari Kamis Berdasarkan Bottom 6 Produk



Insight

Toko dengan store_nbr (kode) 26, 22, 32, 35, 52, dan 30 merupakan bottom 6 toko dengan jumlah sales paling rendah di hari kamis berdasarkan produk BOOKS, BABY CARE, HOME APPLIANCES, HARDWARE, SCHOOL AND OFFICE SUPPLIES, dan MAGAZINE

Pertayaan

Apakah rendahnya jumlah sales produk ini di hari Kamis terjadi pada semua toko ?

Jumlah Promo Bottom 6 Toko dan Bottom 6 Produk di Hari Kamis

Produk	22	26	30	32	35	52
BABY CARE	1	0	0	0	1	0
BOOKS	0	0	0	0	0	0
HARDWARE	0	0	1	0	2	0
HOME APPLIANCES	0	0	0	0	0	0
MAGAZINES	0	0	0	0	0	0
SCHOOL AND OFFICE SUPPLIES	10	12	39	42	32	19

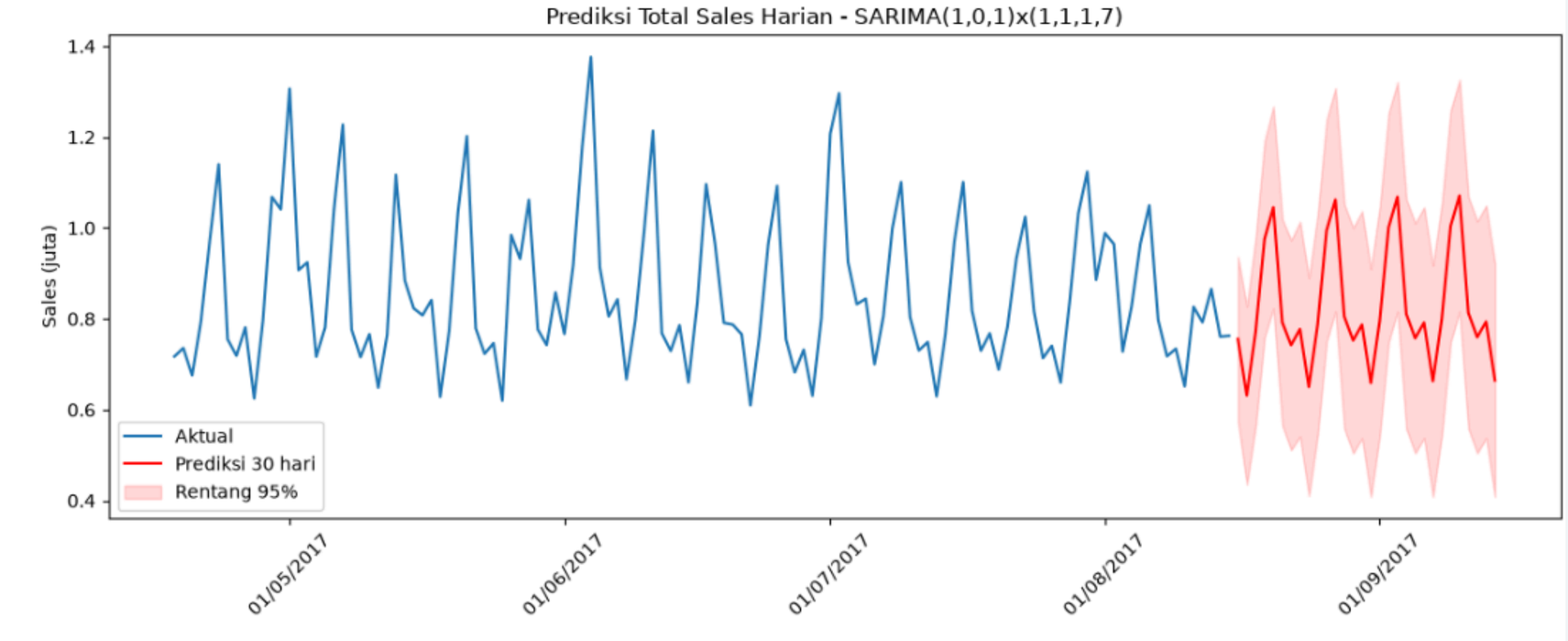
Insight

BOOKS, HOME APPLIANCE, dan MAGAZINES tidak memiliki promo di toko manapun pada hari Kamis

Pertayaan

Bagaimana prediksi penjualan 30 hari kedepan dengan kondisi penjualan hari kamis yang selalu rendah dan minim promo ?

Prediksi 30 Hari Kedepan Menggunakan Model SARIMA(1,0,1)x(1,1,1,7)



Insight

Prediksi 16 Agustus sampai 14 September 2017 meneruskan pola mingguan: Minggu tertinggi (10 September, 1.071 juta) dan Kamis terendah (17 Agustus, 0.630 juta). Kelima hari Kamis diprediksi hanya 0.630 sampai 0.664 juta, jauh di bawah Sabtu dan Minggu (di atas 0.97 juta).

Kesimpulan : total prediksi 30 hari 24.78 juta; rata-rata hari kerja 0.753 juta dan akhir pekan 1.028 juta (sekitar 37% lebih tinggi).

Kesimpulan

1

Hari Kamis adalah titik terlemah penjualan

Masalah utama: hari Kamis adalah titik terlemah penjualan. Kamis memiliki rata-rata dan total sales terendah pada seluruh tahun dan bulan; total sales hariannya 14,4% di bawah Senin, Selasa, Rabu, Jumat dan 23,4% di bawah enam hari lain.

Rendahnya sales di hari Kamis dapat diakibatkan rendahnya penjualan di produk BOOKS, BABY CARE, HOME APPLIANCES, HARDWARE, SCHOOL AND OFFICE SUPPLIES, dan MAGAZINE pada toko dengan kode 26, 22, 32, 35, 52, dan 30

Rendahnya sales juga dapat diakibatkan rendahnya promosi

Rekomendasi

1

Alokasi Promosi dari Rabu dan Jumat ke Kamis

Dapat dipertimbangkan menggeser sebagian alokasi promosi dari Rabu (1,77 juta) dan Jumat (1,60 juta) ke Kamis (0,87 juta) tanpa menambah total anggaran, lalu membandingkan hasilnya.

2

Alokasi Stok

Menyesuaikan stok dan jadwal staf dengan pola mingguan. Akhir pekan sekitar 37% lebih tinggi dan Kamis sekitar 16% lebih rendah dari hari kerja lain

3

Pantau Penjualan Kamis Setiap Minggu

Memantau penjualan Kamis setiap minggu pada dashboard. Jika selisih tidak menyempit setelah 8 sampai 12 minggu, disarankan menelaah penyebab lain (misalnya perilaku pelanggan) sebelum memperluas program

Terima Kasih

Ahmad Malik Ibrahim

Mini Project Product & Customer Analytics

Email capt.malikibrahim@gmail.com

LinkedIn www.linkedin.com/in/ahmad-malik-ibrahim

Github : https://github.com/ahmad2129/Analisis-Time-Series